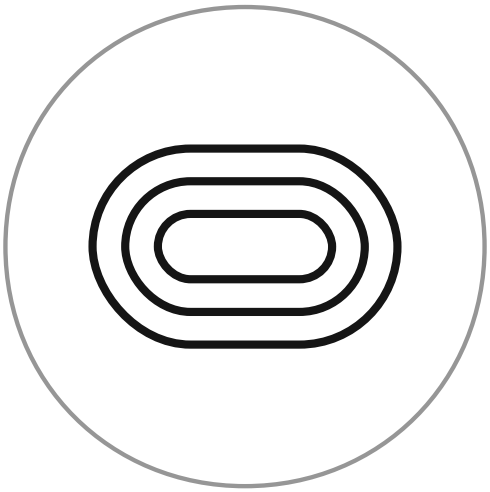


CIRCUIT TRAINING

DAY 2 써킷

고2 A반 · 40문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 부등식에의 활용 · 속도와 가속도

수학은유강

01 [부등식이 성립할 조건 · 중] 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^4-\frac{16}{3}x^3+10x^2-8x+k\geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

02 [부등식이 성립할 조건 · 중] 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4+32x-a^2+14a\geq 0$ 이 성립하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

03 [부등식이 성립할 조건 · 중] $x>2$ 일 때, 부등식 $x^3+2x^2-7x+k>0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 2

04 [부등식이 성립할 조건 · 중상] 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\frac{1}{4}x^4-a^3x+75>0$ 이 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

05 [부등식이 성립할 조건 · 중상] $-2 < x < 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 3x^2 - k \le 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

① $k \ge 0$ ② $k < 4$ ③ $k \le 4$
④ $0 \le k \le 4$ ⑤ $k \ge 4$

06 [부등식이 성립할 조건 · 중상] $x < k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^3 + 11x^2 + 8x - 4 < 0$ 이 성립할 때, 정수 k 의 최댓값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

07 [주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건 · 중] $x \le 4$ 일 때, 부등식 $x^3 - 6x^2 + 9x + 5 \le k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

08 [주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건 · 중상] x 에 대한 부등식 $x^3 - 4x^2 + 5x + 2 \ge 2x^2 - 4x + k$ 가 닫힌구간 $[0,\ 4]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

09 [주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건 · 중상] 닫힌구간 $[1,\ 5]$ 에서 x 에 대한 부등식 $|\,x^3-6x^2+2+n\,|<18$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

10 [두 함수의 대소 관계와 부등식 · 중] 두 함수 $f(x)=3x^4+x^2+k,\ g(x)=8x^3+x^2-13$ 이 있다. 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x)\ge g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

11 [두 함수의 대소 관계와 부등식 · 중] 두 함수 $f(x)=3x^3-2x^2+4x-1,$ $g(x)=x^3-2x^2+10x-k$ 에 대하여 $x\ge 0$ 에서 부등식 $f(x)\ge g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

12 [두 함수의 대소 관계와 부등식 · 중] 두 함수 $f(x)=x^4-7x^3+k,$ $g(x)=2x^4-3x^3-16x+1$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$ 의 그래프보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

13 [두 함수의 대소 관계와 부등식 · 중] 두 함수 $f(x)=x^3+k,\ g(x)=\dfrac{3}{2}x^2+5$ 에 대하여 부등식 $f(x)\geq 2g(x)$ 가 닫힌구간 $[-2,\ 5]$ 에서 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

14 [두 함수의 대소 관계와 부등식 · 중상] 두 함수 $f(x)=-x^4+4x^3-12,\ g(x)=x^2-6x+34$ 에 대하여 모든 실수 x 에서 부등식 $f(x)<k<g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

15 [속도와 가속도 · 중] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t\ (t\geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x=2t^3+t^2-12t-22$ 이다. 점 P 의 위치가 5 가 되는 시각에서의 점 P 의 속도를 구하시오.

16 [속도와 가속도 · 중] 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t\ (t\geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x=t^3-3t^2$ 이다. 점 P 가 출발한 후 처음으로 다시 원점에 도착했을 때의 가속도는?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

17 [속도와 가속도 · 중] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 가 $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t + k$ 이고, 점 P 의 가속도가 0 일 때의 점 P 의 위치는 7 이다. 상수 k 의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

18 [속도와 가속도 · 중] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 가 $x(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ 이다. 점 P 의 속도가 최소인 순간에 점 P 의 위치는?

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

19 [속도와 가속도 · 중] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서 위치 x 가 $x = t^3 - 15t^2 + 78t$ 이다. 시각 $t = a$ 에서 점 P 의 속도와 가속도가 같을 때, 상수 a 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

20 [속도와 가속도 · 중상] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 12t^2 + kt + k$ 이다. 점 P 의 가속도가 0 이 되는 순간의 점 P 의 위치와 속도가 서로 같다. 시각 $t = 2$ 에서의 점 P 의 속력을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

21 [두 점의 속도가 같아지는 시각 · 중] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치가 각각

$$x_{\mathrm{P}}(t) = 2t^2 + \frac{1}{2}t - 3,\ x_{\mathrm{Q}}(t) = \frac{17}{6}t + 5$$

일 때, 두 점 P, Q 의 속도가 같아지는 시각은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

22 [두 점의 속도가 같아지는 시각 · 중] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치가 각각

$$x_{\mathrm{P}} = t^2 + 5t + 3,\ x_{\mathrm{Q}} = -t^3 + 4t^2 + 18$$

이다. 두 점 P, Q 의 위치가 같아지는 순간 두 점 P, Q 의 가속도를 각각 p, q 라 할 때, $p - q$ 의 값을 구하시오.

23 [두 점의 속도가 같아지는 시각 · 중상] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치는 각각 $x_{\mathrm{P}} = 2t^3 - kt$, $x_{\mathrm{Q}} = 3t^2 + 2t$ 이다. $t > 0$ 일 때, 두 점 P, Q 의 속도가 같아지는 순간이 두 번 있도록 하는 정수 k 의 값은?

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

24 [두 점의 속도가 같아지는 시각 · 중상] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치는 각각

$$x_{\mathrm{P}}(t) = \frac{1}{3}t^3 + 5t + \frac{2}{3},\ x_{\mathrm{Q}}(t) = 2t^2 + 5t + a$$

이다. $t > 0$ 일 때, 두 점 P, Q 의 속도가 같아지는 순간의 두 점 P, Q 사이의 거리가 8 이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

25 [운동 방향을 바꿀 조건 · 중] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 x 가 $x = 2t^3 - 12t^2 + 18t + k$ 이다. 점 P 가 출발한 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 시각에서의 위치가 5 일 때, 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 시각에서의 위치는? (단, k 는 상수이다.)

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

26 [운동 방향을 바꿀 조건 · 중] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 가 $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + (a+2)t + 5$ 이다. 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 바뀌지 않도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

27 [운동 방향을 바꿀 조건 · 중] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t > 0)$ 에서의 위치가 각각 $x_{\mathrm{P}}(t) = t^3 - 3t^2 - 9t + 1$, $x_{\mathrm{Q}}(t) = 2t^2 - at$ 이다. 두 점 P, Q 의 운동 방향이 시각 $t = k$ 에서 동시에 바뀔 때, $a + k$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 k 는 상수이다.)

28 [운동 방향을 바꿀 조건 · 중상] 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t 에서의 위치가 각각 $x_{\mathrm{P}}(t) = 2t^3 - 15t^2 + 7$, $x_{\mathrm{Q}}(t) = t^3 - 12t^2$ 일 때, 두 점 P, Q 가 서로 반대 방향으로 움직이는 t 의 값의 범위는 $a < t < b$ 이다. $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

29 [제동 거리와 연직 운동 · 중] 직선 도로 위를 달리는 자동차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 $x\,\mathrm{m}$ 라 하면 $x = -3t^2 + 72t$ 이다. 제동을 건 후 자동차가 정지할 때까지 움직인 거리는?

① $424\,\mathrm{m}$ ② $426\,\mathrm{m}$ ③ $428\,\mathrm{m}$
④ $430\,\mathrm{m}$ ⑤ $432\,\mathrm{m}$

30 [제동 거리와 연직 운동 · 중] 지상 $50\,\mathrm{m}$ 의 높이에서 초속 $45\,\mathrm{m}$ 의 속도로 똑바로 쏘아 올린 공의 t 초 후의 지면으로부터의 높이를 $h\,\mathrm{m}$ 라 하면 $h = 50 + 45t - 5t^2$ 이다. 이 공이 지면에 닿을 때의 속도는?

① $-65\,\mathrm{m/s}$ ② $-60\,\mathrm{m/s}$ ③ $-55\,\mathrm{m/s}$
④ $-50\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $-45\,\mathrm{m/s}$

31 [제동 거리와 연직 운동 · 중] 지면으로부터 $5\,\mathrm{m}$ 높이에서 초속 $a\,\mathrm{m}$ 로 수직으로 위로 던져 올린 물체의 t 초 후의 높이 $x\,\mathrm{m}$ 가

$x = 5 + at - 5t^2$

이다. 이 물체가 최고 높이에 도달하는 데 걸린 시간이 3 초일 때, 5 초 후의 속도는? (단, 단위는 $\mathrm{m/s}$ 이고, $a > 0$ 이다.)

① -25 ② -20 ③ -15
④ -10 ⑤ -5

32 [제동 거리와 연직 운동 · 중] 지면으로부터의 높이가 $25\,\mathrm{m}$ 인 지점에서 위로 던져 올린 물체의 t 초 후의 지면으로부터의 높이 $x\,\mathrm{m}$ 가

$x = -5t^2 + 20t + 25$

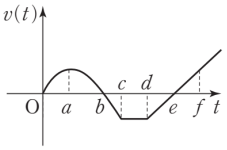
이다. 이 물체가 지면에 닿는 순간의 속도를 $p\,\mathrm{m/s}$, 가속도를 $q\,\mathrm{m/s^2}$ 이라 할 때, $|p| + q$ 의 값을 구하시오.

33 [제동 거리와 연직 운동 · 중상] 직선 선로를 달리는 기차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 $x\,\mathrm{m}$ 라 하면 $x = 60t - at^2$ 이다. 기차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리가 $600\,\mathrm{m}$ 일 때, 정지할 때까지 걸린 시간은? (단, $a > 0$)

① 18 초 ② 20 초 ③ 22 초
④ 24 초 ⑤ 26 초

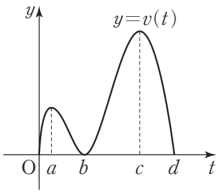
34 [제동 거리와 연직 운동 · 중상] 직선 도로를 달리는 어떤 자동차의 운전자가 정지선 $50\,\mathrm{m}$ 전에 브레이크를 밟았다. 이 자동차가 브레이크를 밟은 후 t 초 동안 달린 거리를 $x\,\mathrm{m}$ 라 하면 $x = 20ct - 4t^2$ 일 때, 정지선을 넘지 않고 멈추기 위한 양수 c 의 최댓값을 구하시오.

35 [속도 그래프의 해석 · 중] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $t = b$ 일 때, 가속도는 음의 값을 갖는다.
② $d < t < e$ 일 때, 속도는 증가한다.
③ $d < t < f$ 일 때, 가속도는 일정하다.
④ $t = a$ 일 때, 점 P 는 정지해 있다.
⑤ $0 < t < f$ 일 때, 점 P 는 운동 방향을 두 번 바꾼다.

36 [속도 그래프의 해석 · 중] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(0 \le t \le d)$ 에서의 속도를 $v(t)$ 라 할 때, 함수 $y = v(t)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 점 P 는 운동 방향을 세 번 바꾼다.

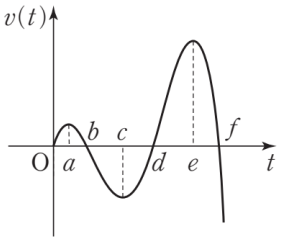
ㄴ. $t = a$ 일 때의 점 P 의 가속도와 $t = c$ 일 때의 점 P 의 가속도는 같다.

ㄷ. $0 < t < d$ 에서 점 P 의 가속도의 값은 양수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

37 [속도 그래프의 해석 · 중] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \ge 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 점 P 는 $t = a$ 와 $t = e$ 에서의 운동 방향이 같다.

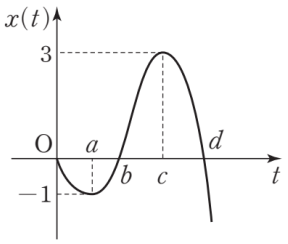
ㄴ. 점 P 가 운동 방향을 바꾸는 t 의 값은 b, d, f 이다.

ㄷ. $t = c$ 일 때 점 P 의 가속도는 음수의 값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38 [위치 그래프의 해석 · 중] 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $0 < t < b$ 에서 점 P 의 속도는 $t = a$ 일 때 최소이다.

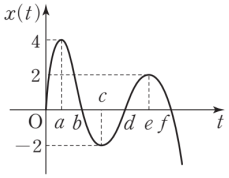
ㄴ. 점 P 가 운동 방향을 바꾸는 횟수는 2 이다.

ㄷ. $0 < t < d$ 에서 점 P 는 $t = c$ 일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39 [위치 그래프의 해석 · 중상] 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면?



보기

ㄱ. $a < t < e$ 에서 점 P 는 운동 방향을 두 번 바꾼다.

ㄴ. 시각 $t = a$ 에서 $t = e$ 까지 점 P 가 움직인 거리는 10 이다.

ㄷ. 점 P 의 $t = b$ 일 때의 속력은 $t = a$ 일 때의 속력보다 빠르다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

40 [위치 그래프의 해석 · 중상] 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t $(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 삼차식이다. 함수 $x(t)$ 가 시각 $t = 1$, $t = 5$ 에서 극값을 가질 때, 시각 $t = k$ 에서의 점 P 의 속도가 -12, 가속도가 0 이다. 시각 $t = k + 1$ 에서의 점 P 의 위치는?

① -24 ② -22 ③ -20

④ -18 ⑤ -16

ANSWER KEY

빠른정답

01 ③	**02** 21	**03** ②	**04** 7
05 ⑤	**06** ②	**07** 9	**08** 2
09 ③	**10** 3	**11** 5	**12** -11
13 30	**14** ③	**15** 48	**16** ③
17 ⑤	**18** ③	**19** ②	**20** 16
21 ③	**22** 12	**23** ④	**24** 36
25 ③	**26** ⑤	**27** 15	**28** ③
29 ⑤	**30** ③	**31** ②	**32** 20
33 ②	**34** $\sqrt{2}$	**35** ④	**36** ②
37 ②	**38** ④	**39** ⑤	**40** ③

오답 메모 · 다시 볼 문항